Nama : Davyn Xyello Cristwant (Alex)
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 2

Percobaan1

1. Inisialisasi: int i = 1 (menentukan nilai awal pembanding perulangan). Kondisi: i <= 10 (syarat perulangan terus berjalan sampai mahasiswa ke-10). Update / Increment: i++ (menambahkan nilai i sebesar 1 di setiap akhir iterasi).
2. Variabel tertinggi diisi 0 agar nilai input awal yang lebih dari 0 langsung menggantikan nilai tertinggi. Variabel terendah diisi 100 (nilai maksimum) agar nilai input awal yang lebih kecil langsung menggantikan nilai terendah. Jika dibalik (tertinggi = 100 dan terendah = 0): Program akan gagal memperbarui nilai. tertinggi akan tetap 100 (karena tidak ada nilai input yang > 100) dan terendah akan tetap 0 (karena tidak ada nilai input yang < 0).
3. Kode akan memeriksa apakah nilai yang baru diinput lebih besar dari tertinggi saat ini. Jika ya (true), variabel tertinggi diisi dengan nilai baru. Kemudian kode memeriksa apakah nilai lebih kecil dari terendah. Jika ya (true), variabel terendah diisi dengan nilai baru.

Percobaan 2

1. a. nilai < 0 || nilai > 100: Kondisi untuk memeriksa apakah nilai di luar batas acuan (negatif atau lebih dari 100).
    1. b. continue: digunakan untuk melewati atau mengskip kode
2. karena jika i++ diletakkan di akhir itu agar penambahan indeks mahasiswa hanya terjadi jika nilai yang dimasukkan valid. Jika ditaruh di awal maka Saat input tidak valid, nilai i sudah terlanjur bertambah sehingga hitungan urutan mahasiswa akan melompat/salah.
3. Perulangan akan berjalan sebanyak 19 kali (dengan catatan seluruh nilai yang diinput valid). Jika ada input yang tidak valid, perulangan akan mengulang kembali sehingga jumlah total ekspektasi eksekusi while akan bertambah.

Percobaan 3

1. Perulangan dilakukan sebanyak 1 kali. Hal ini karena do-while selalu mengeksekusi blok kode di dalamnya minimal satu kali sebelum mengecek kondisi atau menemukan perintah break.
2. Kondisi berhentinya dipicu oleh instruksi break; ketika variabel namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal") bernilai *True*.
3. Untuk membuat perulangan berjalan terus menerus secara tak terbatas (*infinite loop*) sampai ada kondisi internal yang memicu perintah break.
4. Perulangan do-while(true) bertipe *event-driven loop* (berdasarkan aksi pengguna). Jalannya perulangan tidak didasarkan pada hitungan angka/counter, melainkan bergantung pada masukan kata kunci dari kasir.